Plano de Desenvolvimento

Curso: Bacharelado em Ciência e Tecnologia	
Semestre: 1/2026	**Turma: 2026**
Professor(a): Leandro Nascimento Lemos, Daniel Roberto Cassar e James Moraes de Almeida	
Disciplina: Práticas em Ciência de Dados (ATP-103)	**C/H Semestral: 60 horas**

Ementa da Disciplina

Programação em linguagem Python: operadores, condicionais, laços de repetição, funções, listas, conjuntos, tuplas, dicionários, bibliotecas e processamento de texto. Introdução à computação de alta performance. Resolução de problemas computacionais. Leitura, manipulação e escrita de dados. Representação gráfica de dados.

Conteúdo a ser ensinado
Detalhar como os tópicos da ementa serão abordados

1. Introdução à disciplina
    - Apresentação geral e justificativa da linguagem escolhida (Python)
    - Navegando no Jupyter
        - Células de texto & markdown básico
        - Células de código
        - Resultado depende da ordem de execução (boas práticas: reiniciar kernel e executar sequencial)
    - Tipos de variáveis "simples"
        - Inteiro, float, string, Booleano
        - Definindo variáveis com o operador de atribuição
        - Operadores aritméticos
    - Comentários em Python
2. Operadores, estrutura de decisão e listas
    - Estrutura de decisão com condicional
        - Sem caso else
        - Com caso else
        - Com caso elif e else
    - Operadores lógicos (and, or, not) e de comparação (maior, menor, igual, etc)
    - Estrutura de dados sequencial e mutável: lista
        - Situações de uso

- Métodos usuais (append, remove, count, index, pop)
- Fatiamento de listas

3. Laço de repetição for/while
   - Incluir compreensão de listas como um for dentro de uma lista
   - Apresentar range, zip e enumerate
   - Laço aninhado
4. Outras estruturas de dados
   - Estrutura de dados sequencial e imutável: tupla
     - Métodos usuais
     - Diferença de mutável e imutável
   - Estrutura de dados sem redundância (conjunto) e principais métodos
   - Estrutura de dados tipo chave-valor (dicionário) e principais métodos
   - Estrutura de dados de sequência de caracteres (strings) e principais métodos
5. Funções em Python
   - Definição, estrutura, argumentos, argumentos padrão, retorno, retornos múltiplos, docstring
   - Funções também são objetos (funções como argumentos de funções)
   - Escopo global e escopo local
6. Funções embutidas e depuração de programas
   - Funções embutidas de Python
     - print, help, len, sum, min, max, sorted, abs, round, list, int, float, str, set, type, reversed, sorted
   - Depuração de programas
     - Pedindo ajuda com help
     - Identificando e lendo mensagens de erro
     - Tratamento de exceções, instruções raise e assert, estratégias de depuração
7. Módulos embutidos
   - Módulo math
   - Módulo random
   - Outros módulos relevantes (pprint, pickle, …)
8. Aula de git
9. Módulo numpy
   - Diferença de listas e arrays
   - Principais funções (linspace, zeros, ones, funções matemáticas vetoriais, …)
   - Introdução ao pensamento vetorial
10. Aula de HPC
    - Arquitetura de HPC
    - Como logar no HPC

- Como rodar códigos no HPC
- Performance de HPCs

11. Módulo pandas
    - Criando DataFrames
    - Lendo arquivos em DataFrames (csv, xlsx)
    - Escrevendo DataFrames em arquivos (csv, xlsx)
    - Principais métodos (index, columns, values, value_counts, apply, head)
    - Fatiamento de DataFrames (loc, iloc)
    - Filtrando DataFrames
12. Plots com Python
    - Básico de matplotlib (metáforas de figura e eixo)
    - Salvando plots
    - Seaborn para plots científicos

Objetivo(s) geral e específico(s)
Apontar claramente os objetivos a serem alcançados e que possam ser mensurados

Geral: Ensinar os conceitos básicos de programação na Linguagem Python e suas aplicações em Ciência de Dados.

Específicos: Ao final da disciplina, os estudantes deverão ser capazes de:

1. Escrever códigos simples na linguagem de programação Python.
2. Usar as principais estrutura de dados da linguagem de programação Python.
3. Usar as principais bibliotecas de Ciência de Dados da linguagem de programação Python.
4. Visualização básica de Python.

Metodologia
Descrever em detalhes as estratégias e dinâmicas de ensinagem a serem desenvolvidas, privilegiando, com base no Modelo Ilum, a aprendizagem ativa.

A metodologia de ensino utilizará Aprendizagem Baseada em Problemas, Aprendizagem Baseada em Projetos e Objetos Educacionais Digitais, como descrito a seguir:

Aprendizagem Baseada em Problemas. Ao longo do semestre, os alunos irão realizar exercícios de programação usando a linguagem Python. Esses exercícios serão realizados em laboratório, de forma individual e colaborativa. Para estudantes que apresentam um domínio mais avançado no início da disciplina serão propostos desafios. Os exercícios desta disciplina estão em formato

Jupyter notebook, o que facilitará o desenvolvimento de todas as atividades de aprendizagem, possibilitando um ensino dialógico e interativo em tempo real.

Aprendizagem Baseada em Projetos. Ao longo da disciplina, os estudantes irão desenvolver um projeto introdutório de Ciência de Dados, no qual irão usar a linguagem de programação Python para desenvolver soluções baseadas em análises dados. Os problemas a serem resolvidos estão relacionados com a proposta interdisciplinar da Ilum.

Recursos Utilizados

Relatar o uso das TICs (vídeos, podcast, simulações etc.) tanto em sala de aula como nas plataformas Teams e Moodle

Palestras TED Talks disponíveis no Youtube; Podcasts com temáticas e discussões de Ciência de Dados; Python; Jupyter Notebooks elaborados pelos docentes.

Avaliação

Dar ênfase na avaliação formativa em sala de aula

A nota final será composta por avaliações formativas e somativas ao longo da disciplina, tendo um escore de pontuação com base nos exercícios resolvidos em sala de aula, quizes e projeto final.

Referências Bibliográficas

CARVALHO, A.C.P.L.F. de, & LORENA, A.C. (2016). Introdução à Computação. Hardware, Software e Dados.
BACKES, A. R. Aprendendo Python - um guia básico de programação. Sao Carlos, SP: André Backes, 2023. Disponível em https://github.com/arbackes/Livro_Python/.
MENEZES, Nilo Ney Coutinho. Introdução à Programação com Python – 4a Edição: Algoritmos e lógica de programação para iniciantes. [s.l.]: Novatec Editora, [s.d.].

BONARETTI, S. Learn Python with Jupyter. Disponível em https://www.learnpythonwithjupyter.com/
DOWNEY, A. B. Think Python: How to Think Like a Computer Scientist. Sebastapol, CA: O'Reilly Media, 2024. Disponível em https://allendowney.github.io/ThinkPython/
SEVERANCE, D. C. R. Python for Everybody: Exploring Data in Python 3. Ann Arbor, Michigan: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. Disponível em https://www.py4e.com/book.php

Observação(ões)